

Bài 1 (2,0 điểm) Cho hai biểu thức $A = \frac{\sqrt{x}+4}{\sqrt{x}-1}$ và $B = \frac{3\sqrt{x}+1}{x+2\sqrt{x}-3} - \frac{2}{\sqrt{x}+3}$ với $x \geq 0; x \neq 1$

- 1) Tính giá trị của biểu thức A tại $x=9$.
- 2) Rút gọn biểu thức B .
- 3) Tìm tất cả các giá trị của x để $\frac{A}{B} = \frac{x}{4} + 5$

Bài 2 (2,0 điểm)

1) Giải các phương trình:

a) $x^2 - 6x + 5 = 0$

b) $x^2 - 9x + 10 = 0$

2) Cho phương trình $x^2 - 3x + m + 1 = 0$ với m là tham số. Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn $x_1 x_2 + 1 = \frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2}$.

Bài 3 (2,0 điểm)

Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc không đổi. Khi đi từ B về A người đó giảm vận tốc 3 km/h so với lúc đi nên thời gian đi ít hơn thời gian về là 6 phút. Tính vận tốc người đi xe đạp lúc đi và về, biết quãng đường AB dài 6 km.

Bài 4 (3,5 điểm)

1) Bạn Lan muốn làm một chiếc quạt giấy mà khi mở rộng hết cỡ thì số đo góc chỗ tay cầm là 120° , chiều dài mỗi nan tre tính từ chỗ gắn đỉnh nẹp (để cố định các nan tre lại) đến rìa ngoài quạt là 25 cm, khoảng cách từ rìa giấy bên trong đến đỉnh nẹp là 4 cm (chỗ tay cầm. Không bọc giấy). Tính diện tích giấy để làm quạt (giấy dán cả hai mặt), (tính theo đơn vị cm, làm tròn kết quả với độ chính xác 0,05).



2) Cho $\triangle ABC$ vuông tại A . Gọi O là trung điểm của cạnh AC . Đường tròn tâm O đường kính AC cắt cạnh BC tại D (D khác C). Kẻ AE vuông góc với OB tại E .

a) Chứng minh bốn điểm A, B, D, E cùng thuộc một đường tròn.

b) Tiếp tuyến tại C của đường tròn (O) cắt tia AD và tia AE lần lượt ở H và K .

Chứng minh $\widehat{EAD} = \widehat{EBD}$ và $\triangle AHK \sim \triangle BCO$.

c) Chứng minh K là trung điểm của đoạn thẳng HC .

Bài 5 (0,5 điểm)

Một gia đình muốn xây một cái bể chứa nước có thể tích bể là $32m^3$ ở góc một khu trang trại để chủ động tưới tiêu, bể có dạng hình hộp chữ nhật có mặt đáy $MNPQ$ là hình vuông (như hình vẽ). Hãy tìm độ dài cạnh MN của mặt đáy và chiều cao AM của bể bơi sao cho tổng diện tích các mặt làm bể bơi (bao gồm 4 mặt xung quanh và một mặt đáy) là nhỏ nhất.

